

Arbeitsblatt: Hebel, Rollen und Goldene Regel

Du sicherst, wie einfache Maschinen Kraft und Weg verändern.

Name: _____

Datum: _____

Das sicherst du heute

- a) Ich beschreibe Hebelarm und Drehwirkung.
- b) Ich erkläre feste und lose Rollen.
- c) Ich nutze die Goldene Regel der Mechanik.

Merkkasten

Goldene Regel: Was man an Kraft spart, muss man an Weg zusetzen.

Hebelidee: große Kraftwirkung durch großen Hebelarm.

Hebel im Alltag

- a) Nenne zwei Alltagshebel, zum Beispiel Türklinke, Zange oder Flaschenöffner.
- b) Beschreibe jeweils: Wo ist der Drehpunkt? Wo wirkt die Kraft? Wo ist der Hebelarm?

Rollen vergleichen

- a) Beschreibe den Unterschied zwischen fester und loser Rolle.
- b) Erkläre, warum die feste Rolle vor allem die Zugrichtung ändert.
- c) Erkläre, warum bei der losen Rolle der Zugweg größer wird.

Rechenbeispiel

Eine Last wird mit einer losen Rolle idealisiert mit halber Kraft gehoben. Der Hub der Last beträgt 0,8 m. Wie lang ist ungefähr der Zugweg? Begründe.

Zum Abschluss

Formuliere einen Merksatz in eigenen Worten. Nutze mindestens zwei Fachbegriffe aus dem Lernpfad.
